

Retrospectiva del proyecto

Nicol Torres y Geronimo Peralta

1. ¿Cuáles fueron los mini-ciclos que definieron y por qué?

Organizamos el proyecto en tres etapas principales. En la primera nos concentramos en construir la base de la máquina, creando las ruedas, los símbolos y las funciones más básicas. En la segunda etapa ampliamos lo que ya teníamos y agregamos más formas de trabajar con las ruedas, además de empezar a probar mejor el código. En la tercera usamos todo lo anterior para trabajar en el problema de la maratón y crear SlotMachineContest.

Decidimos dividirlo así porque intentar hacer todo de una vez habría sido más complicado. Al terminar una parte primero podíamos probarla y luego utilizarla como base para la siguiente.

2. ¿En qué estado se encuentra actualmente el proyecto respecto a los mini-ciclos y por qué?

Los dos primeros mini-ciclos ya están finalizados. El tercero está bastante avanzado, porque ya tenemos implementada la solución y las pruebas principales. También tenemos preparadas las pruebas de aceptación y la documentación correspondiente.

En este momento lo que estamos haciendo es cerrar los últimos detalles de la entrega, principalmente ejecutar las pruebas de aceptación, guardar las evidencias y revisar que la documentación y el diseño coincidan con la versión final del código.

3. ¿Cuánto tiempo invirtió cada integrante?

El trabajo se realizó entre los dos integrantes y el tiempo se repartió de acuerdo con las tareas que iban apareciendo durante cada etapa.

- Nicol Torres: 13 horas.
- Geronimo Peralta: 13 horas.

El tiempo se dedicó a programar, entender el funcionamiento de las clases, hacer pruebas, revisar el diseño en Astah y organizar la documentación de la entrega.

4. ¿Cuál fue el mayor logro del equipo y por qué?

Para nosotros, uno de los principales logros fue pasar de tener una máquina con las funciones básicas a conseguir una solución que pudiera utilizar esa misma máquina para resolver el problema planteado en el tercer ciclo.

También fue importante mantener lo que ya funcionaba mientras agregábamos nuevas partes.

Al final no solo tenemos el algoritmo, sino también pruebas que nos permiten revisar que las acciones generadas tengan una estructura válida y que no se supere el límite de acciones establecido.

5. ¿Cuál fue el mayor problema técnico y cómo lo solucionaron?

La parte que más nos costó fue encontrar una estrategia para resolver la máquina sin poder simplemente mirar directamente cómo estaban organizados sus símbolos. Teníamos

que trabajar a partir de las operaciones y de la información que la máquina nos podía dar.

Fuimos probando diferentes movimientos y utilizando la cantidad de símbolos distintos como información para tomar decisiones. A partir de esas pruebas fuimos ajustando el algoritmo hasta obtener una solución que funcionara con diferentes tamaños de máquina.

6. ¿Qué hizo bien el equipo y qué se compromete a mejorar?

Algo que creemos que hicimos bien fue no dejar de lado las partes anteriores del proyecto cuando empezamos una nueva etapa. Intentamos reutilizar lo que ya estaba construido y comprobar que siguiera funcionando.

También nos ayudó trabajar en conjunto cuando alguno encontraba una dificultad. Para mejorar, creemos que debemos distribuir mejor el tiempo y comenzar antes con las pruebas finales, ya que al final de la entrega también hay que preparar las evidencias y organizar la documentación.

7. ¿Cuál fue la práctica XP más útil y por qué?

La práctica que más nos sirvió fue hacer pruebas de manera constante. Al probar el código podíamos saber si una modificación había funcionado o si había afectado algo que antes estaba bien.

Esto fue especialmente importante en el tercer mini-ciclo, porque el algoritmo podía hacer muchos movimientos y necesitábamos comprobar que las acciones fueran válidas y que la máquina pudiera llegar al resultado esperado.

8. ¿Qué referencias utilizaron y cuál fue la más útil?

Durante el proyecto nos apoyamos principalmente en las guías de los ciclos, el enunciado del problema de Slot Machine y los ejemplos y explicaciones trabajados en clase.

También tuvimos en cuenta los materiales relacionados con UML, las pruebas unitarias y la organización del proyecto por ciclos. La guía y el enunciado fueron especialmente importantes porque nos ayudaron a saber qué debía tener cada etapa y cuáles eran las condiciones que debía cumplir nuestra solución.

Referencias utilizadas

Guías de los ciclos del proyecto.

Enunciado del problema Slot Machine – ICPC World Finals 2025.

Materiales, ejemplos y explicaciones proporcionados en clase.

Estado general: los mini-ciclos 1 y 2 están terminados y el mini-ciclo 3 se encuentra en proceso de cierre, pendiente de completar las evidencias y los últimos detalles de la entrega.